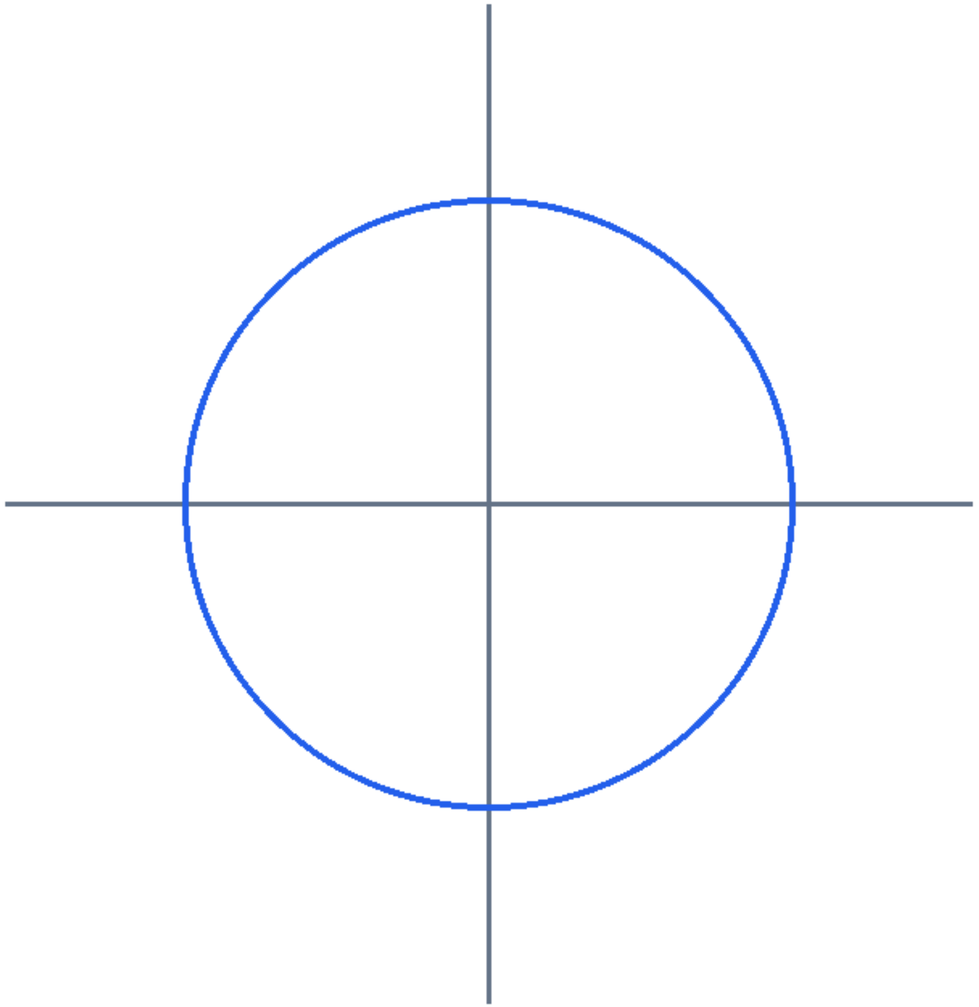
[수학공학도구(MathLab·오픈소스·동적기하)] [보편적 수학공학도구 & 자체 제작

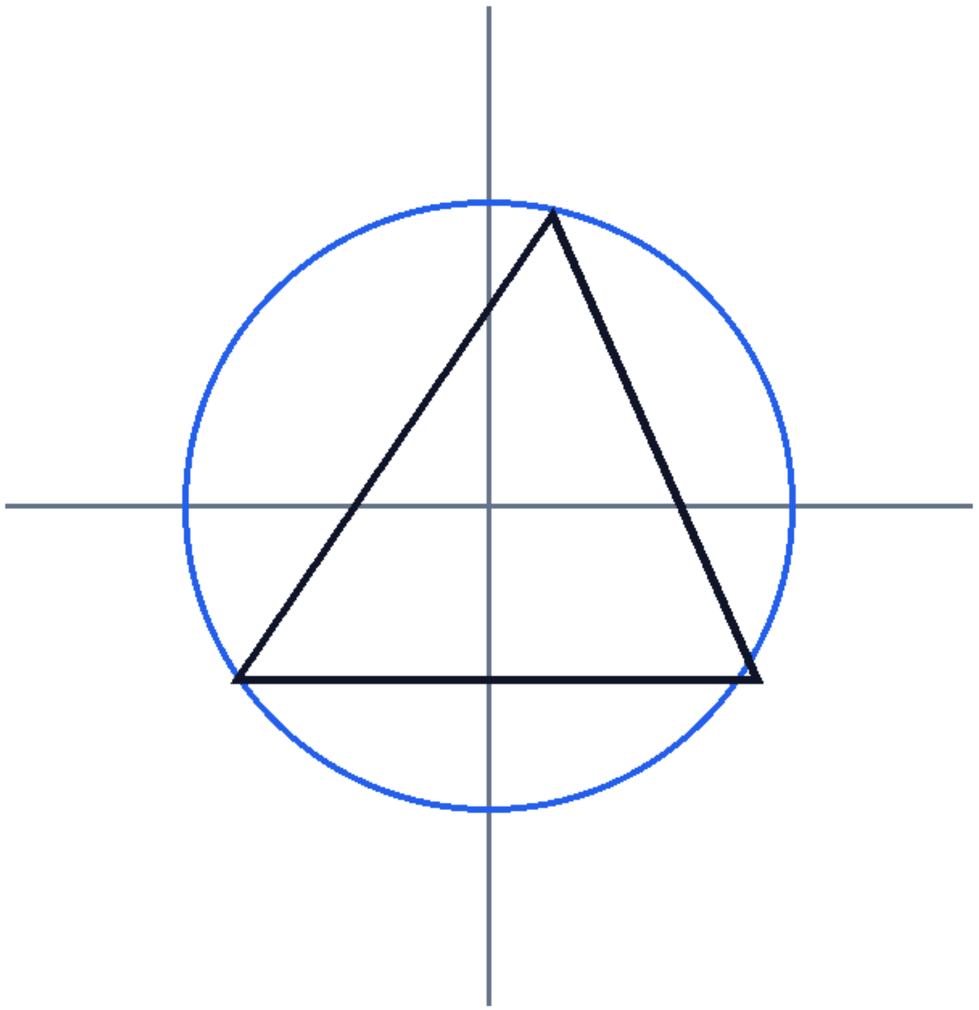


1단계 · 탐구 주제 & 출발 조건 (Hypothesis)

[보편적 수학공학도구 & 자체 제작 MathLab 실습 환경] 특정 프로그램에 얽매이지 않고 '[보편적 수학공학도구

주어진 도형·수식의 기본 정의와 출발 조건을 확인합니다.

[수학공학도구(MathLab·오픈소스·동적기하)] [보편적 수학공학도구 1.0] 자체 제작



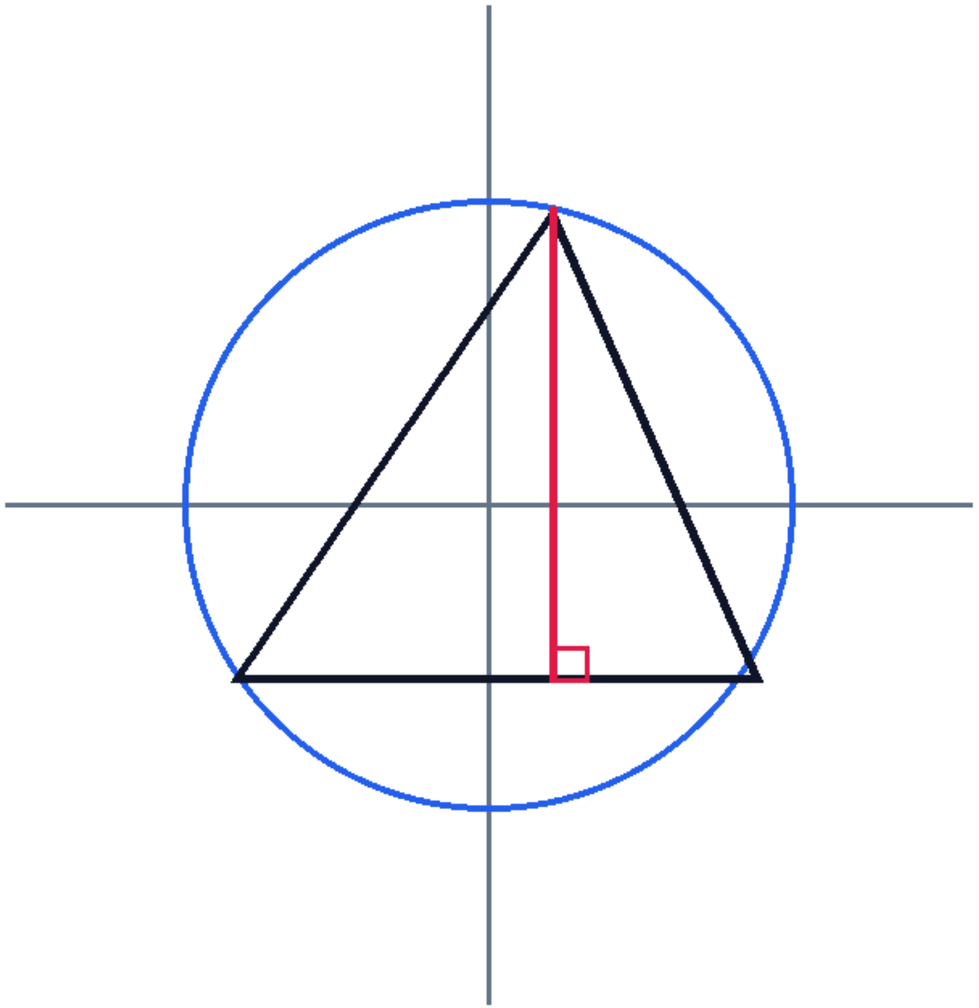
2단계 · 첫 번째 관찰과 디딤돌 (Step 1)

1단계: 기하 구속

조건(교점·수선·평행선·중점·각이등분선·초점 정의), 동적 매개변수 제어, 또는

가장 단순한 기본 형태에서 불변의 규칙을 관찰합니다.

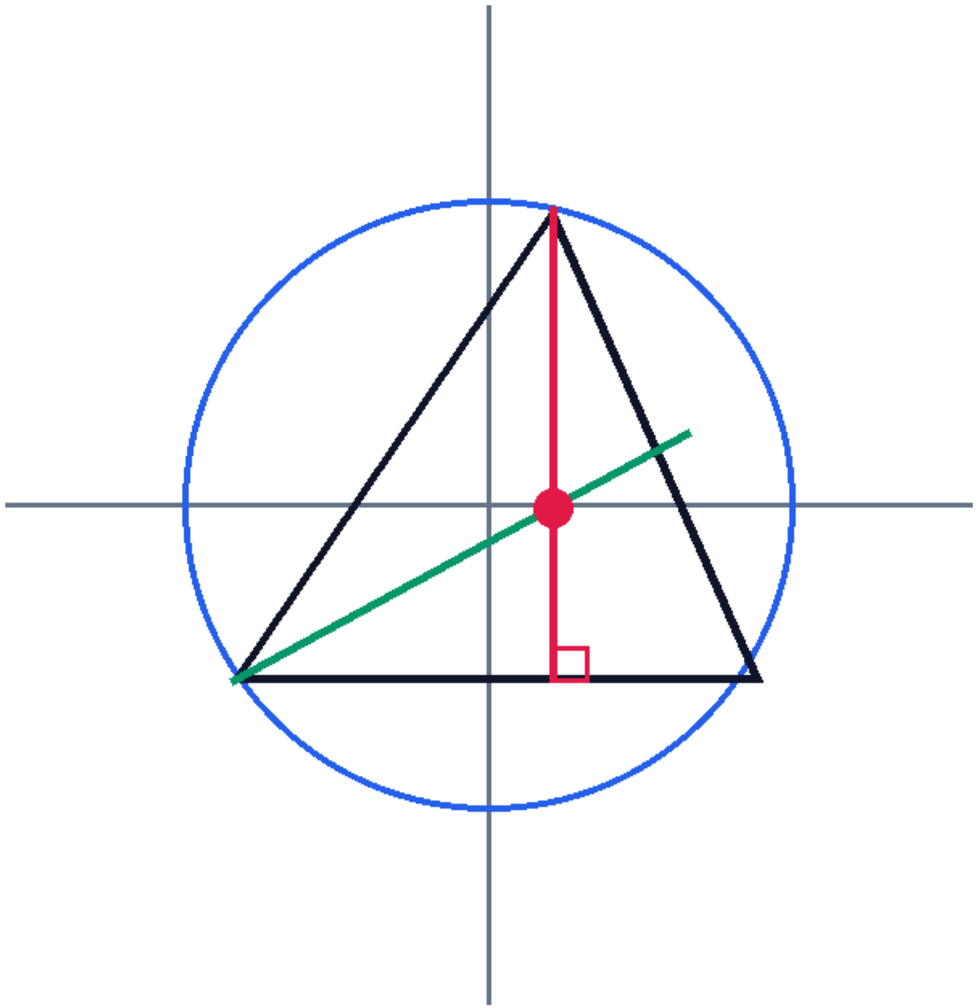
[수학공학도구(MathLab·오픈소스·동적기하)] [보편적 수학공학도구 1.0] 자체 제작



3단계 · 목표 결론과 핵심 관계 (Step 2)

2단계: 기하 구속 조건(교점·수선·평행선·중점·각이등분선·초점 정의), 동적 매개변수 제어, 또는 [보편적 동적 기하 & 시뮬레이션 완성] 자체 제작 MathLab(min7014.github.io/20

[수학공학도구(MathLab·오픈소스·동적기하)] [보편적 수학공학도구 1.0] 자체 제작

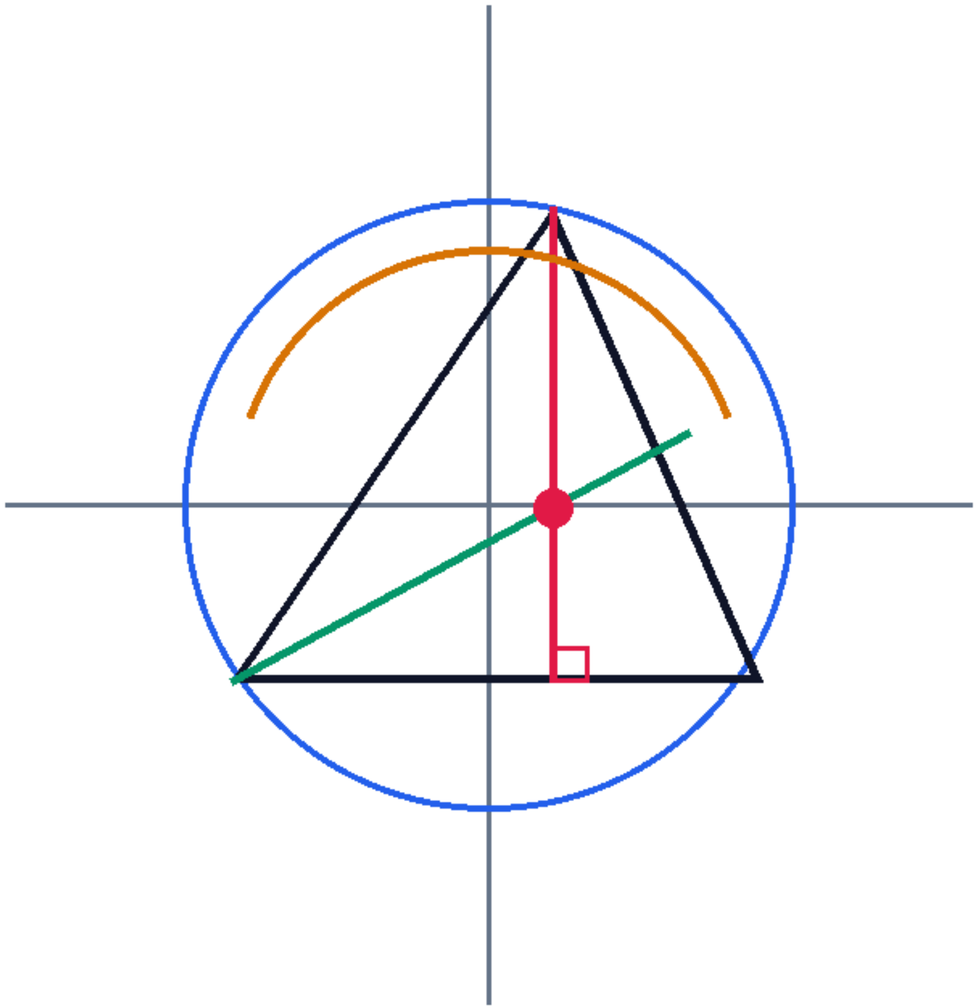


4단계 · 결정적 제1보조선 · 발상 (Auxiliary Idea)

기하 구속 조건(교점·수선·평행선·중점·각이등분선·초점 정의), 동적 매개변수 제어, 또는

조건과 결론을 하나로 잇는 결정적 연결고리를 작도합니다.

[수학공학도구(MathLab·오픈소스·동적기하)] [보편적 수학공학도구 1.0] 자체 제작

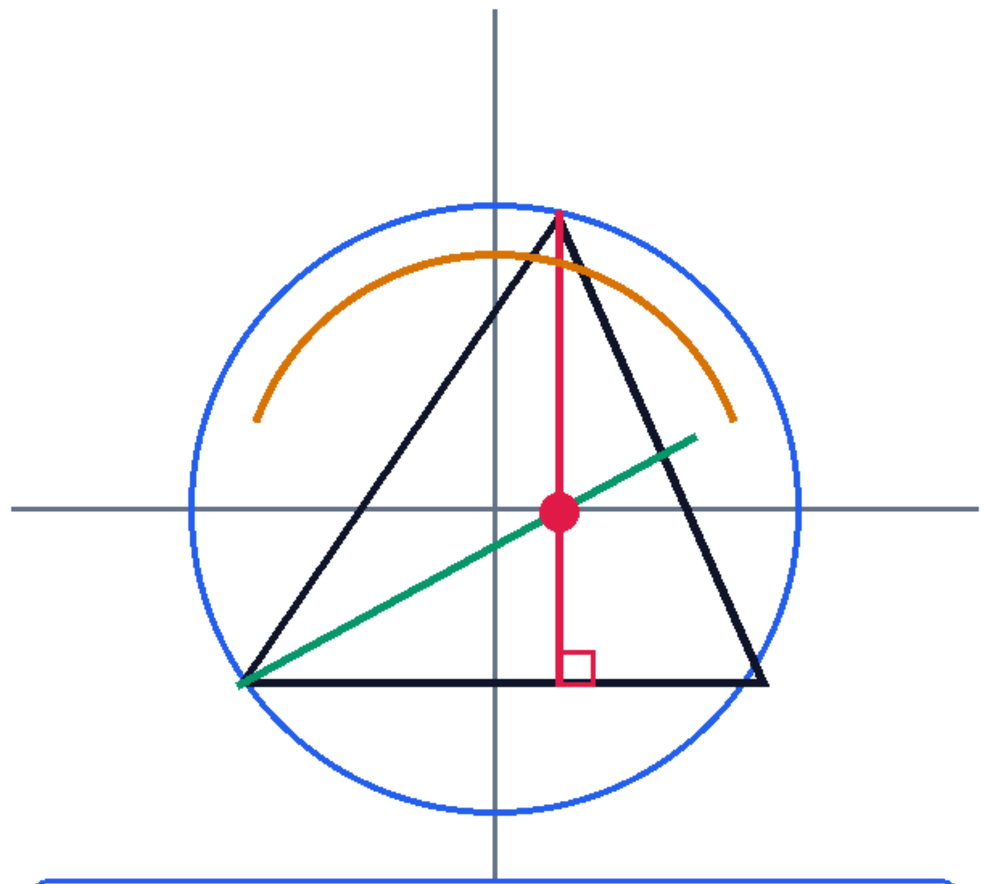


5단계 · 논리적 동치 변형 및 전개 (Step 4)

4단계: 기하 구속 조건(교점·수선·평행선·중점·각이등분선·초점 정의), 동적 매개변수 제어, 또는

합동·닮음·대수적 항등 변형으로 등식을 유도합니다.

[수학공학도구(MathLab·오픈소스·동적기하)] [보편적 수학공학도구 1.0] 자체 제작

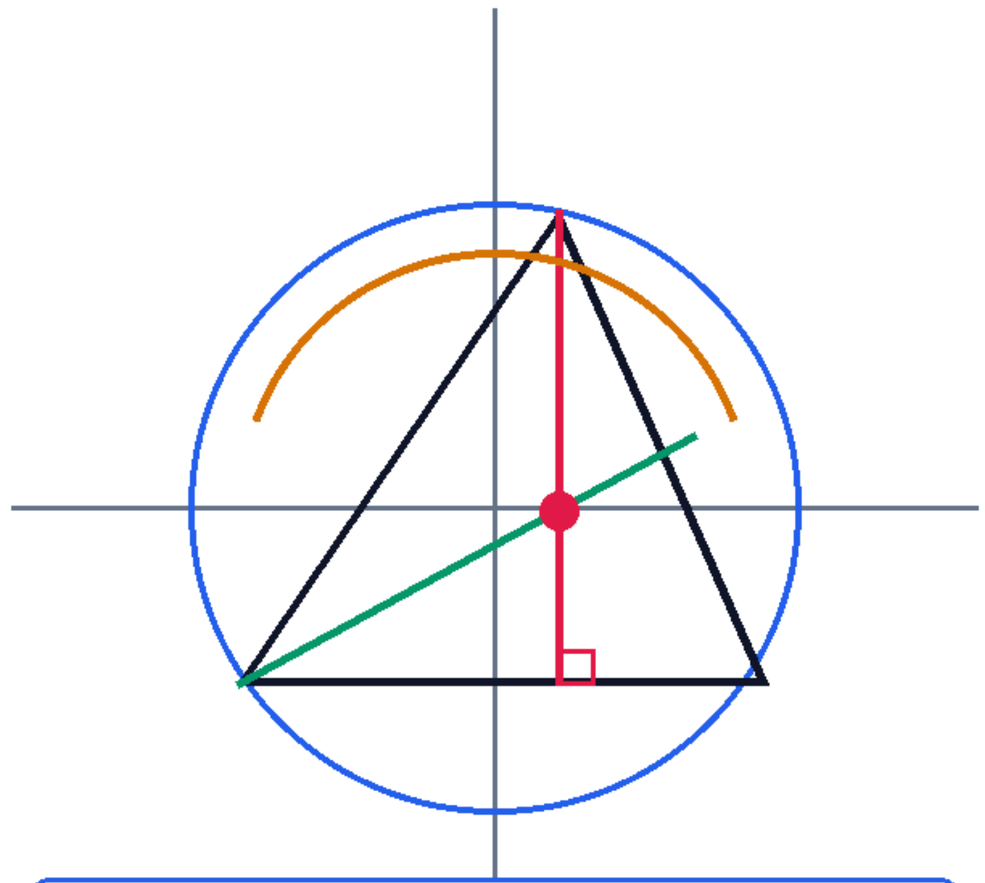


Universal Mathematical Engineering & MathL

6단계 · 시각적 직관과 수식의 결합 (Synthesis)

[보편적 동적 기하 & 시뮬레이션 완성]
자체 제작 MathLab(min7014.gi
thub.io/2025/mathlab.htm
기하학적 넓이·길이와 대수적 식이 완벽히 일치함을 확인합니다.

[수학공학도구(MathLab·오픈소스·동적기하)] [보편적 수학공학도구 1.0] 자체 제작



Universal Mathematical Engineering & MathL

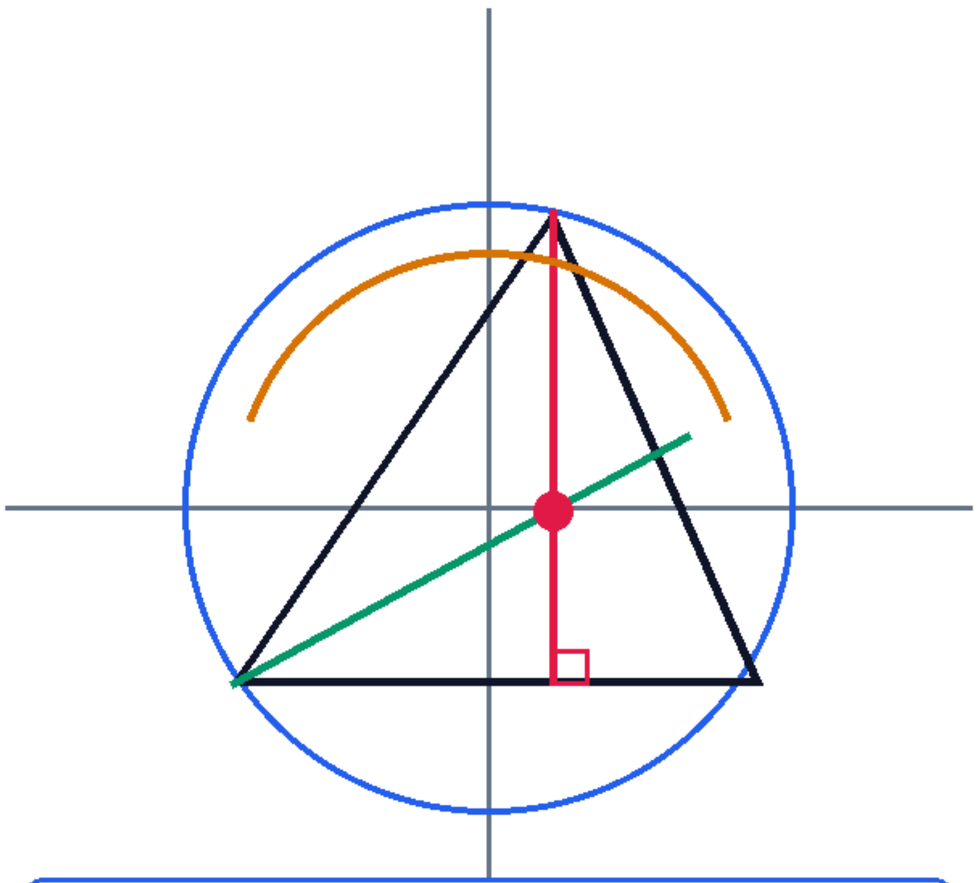
7단계 · 오개념 점검 및 반례 탐구 (Check)

5단계: 기하 구속

조건(교점·수선·평행선·중점·각이등분선·초점 정의), 동적 매개변수 제어, 또는

공식 단순 암기를 넘어 성립 조건의 경계를 점검합니다.

[수학공학도구(MathLab·오픈소스·동적기하)] [보편적 수학공학도구 1.0] 자체 제작



Universal Mathematical Engineering & MathL

8단계 · What-If-Not 확장 & 인터랙티브 실습

최종 정리 완성: [보편적 수학공학도구 1.0] 자체 제작 MathLab과 특정 도구에 얽매이지 않는 동적

실습 주소: https://min7014.github.io/2025/mathlab.html